

수상함 장비유지비 분석 방법론 연구: 획득단계와의 연계 및 비용인자와 비용 간 관계 파악을 중심으로

김병채*

- I. 서론
- II. 수상함 장비유지비 분석 방법론 개발 방향
- III. 분석 자료
- IV. 분석 방법론
- V. 신규 수상함 적용 예시
- VI. 결론

Abstract

Study on the Maintenance Cost Estimating Methodology for ROKN Ship: Focusing on the Linkage with the Acquisition Phase and Relationships between Cost Driver and Cost

The main objective of this study is to develop a cost estimation methodology for ROKN ship equipment maintenance, strengthening the link between acquisition and operational sectors. Recognizing that the majority of life cycle costs are determined during the concept and basic design phases, this study aims to analyze the relationships between costs and cost drivers in early decision-making to forecast long-term maintenance trends. For this purpose, this paper introduces the methodology consisting of three steps. Step 1: Use annual average equipment maintenance cost ratios to acquisition cost by SWBS to provide preliminary cost estimates. Step 2: Apply the SUR methodology to analyze cost relationships using cost drivers such as the age of ships, training days, and the ratio of foreign equipment. Step 3: Generate proxies for equipment durability to assess maintenance cost. This methodology will help defense analysts for better making acquisition decision and enhancing naval cost management capabilities.

Key words: Maintenance Cost, Acquisition Phase, CER, Cost Driver, ROKN Ship

* 한국국방연구원 선임연구원, 경제학과 박사수료, krmike737651@gmail.com

I. 서론

우리 군은 최근 들어 첨단·고가의 무기체계 획득 사업을 진행함에 따라, 그로 인한 운영유지 부담이 증대되고 있다. 운영유지 비용항목 중 장비유지비는 타 항목 대비 비용추정 시 유의해야 할 사항이 많은 편으로, 특히 함정은 다품종 소량생산으로 인해 분석에 활용할 수 있는 관측치가 적은 편이고, 복합무기체계 특성으로 인해 다양한 장비를 탑재하고 있기 때문에 보다 체계적이고 면밀한 장비유지비 추정 방법론 설계가 필요하다.

정책당국자들은 KIDA의 운영유지비 분석 연구를 통해 신규 무기체계 획득 시 장비유지비를 보다 고려할 수 있도록 노력하고 있으나, 여전히 획득단계에서 장비유지비를 고려한 신규 무기체계 획득은 충분히 이루어지고 있지 않는 상황이다. 획득 부문에서는 운영 부문에서 제시한 방법론의 편의성이 높지 않은 편이고, 획득 관련 의사결정에 필요한 비용인자들을 충분히 고려하지 못한다고 판단하는 경향이 있다. 또한 가장 중요한 측면으로 모델을 통해 값을 추정하는 장비유지비와 업체 견적가가 중심이 되어 실제에 보다 가깝게 추정이 가능한 획득비를 함께 비교 및 검토하는 것은 제한적이라는 입장이 여전히 존재한다.

본 연구는 이러한 상황을 고려하여 우선 수상함 장비유지비 분석 방법론 개발 시 획득단계 분석평가 비용분석 특징과의 연계성을 높일 수 있는 SWBS(Ship Work Breakdown Structure)에 기초한 장비유지비 추정 방법론을 제시하여, 획득 부문에서 활용 시의 편의성을 보다 높이고자 하였다.

또한 획득과 운영 부문의 장비유지비 분석의 실효성 및 중요성에 대한 견해를 아우를 수 있는 방법론을 개발하고자 하였다. 획득 부문에서는 장비유지비 추정값은 실질적인 검증이 제한적이고, 30년 장비유지비 분석의 불확실성이 매우 높을 수 있으므로 획득단계 의사결정에는 참고적으로 활용하는 것을 보다 선호한다. 반대로 운영 부문은 장비유지비의 변동성이 높고 그로 인해 예기치 못한 막대한 비용이 발생할 수 있기 때문에, 관련 분석 수행이 중요하다는 의견을 피력하고 있다.

하지만 실제로 랜덤워크를 따르는 주식시장 등의 시계열 데이터의 경우 데이터의 발산 가능성으로 인해 그 흐름을 예측하는 것이 매우 제한적인 것과 달리 장비유지비는 일부 예외적인 무기체계를 제외하고는 작전 및 운용계획이라는 큰 틀 하에서 보다 장기적인 관점에서는 비교적 안정적인 흐름을 나타낼 가능성이 높다. 또한 이호석 외(2009) 등 이전 국방 부문 비용분석 연구들에서는 본격적인 무기체계 생산이 이루어지기 전 단계에서 수명주기 전체 비용지출의 상당 부분이 결정될 수 있다고 밝히고 있고, 따라서 운영비용의 규모도 획득 초기 비용인자 선택에 의해 판가름 될 가능성이 크다. 이를 고려 시, 함정 전력화 이후 운영기간 동안 발생하는 장비유지비의 단기 변화(dynamics)에 지나치게 매몰되기보다는, 획득 초기 단계의 의사결정으로 장기적인 장비유지비 규모에 영향을 줄 수 있는 다양한 비용인자에 보다 집중을 할 필요가 있다. 즉, 장비유지비의 변동 가능성을 완벽히 제어하는 것은 불가능하지만, 획득 초기 단계의 비용인자 선택과 비용 발생 간의 장기적인 관계 파악을 통해 그 여지를 충분히 높일 수 있는 방안을 마련할 수 있고, 이를 통해 획득 부문에서 가지는 장비유지비 불확실성에 대한 우려와 운영 부문에서 생각하는 예상치 못한 장비유지비 발생 가능성을 줄일 수 있다.

본 논문에서는 2장에서 분석 방법론 개발 시 필요한 고려 요소들을 심도 있게 살펴보고, 3장에서는 방법론에 활용되는 비용인자 관련 데이터를 소개하였으며, 4장에서는 비용인자를 활용한 세 단계로 구성된 수상함 장비유지비 분석 방법론을 다루었다. 끝으로 5장에서는 본 연구 방법론의 실제 신규 무기체계 적용 사례를 설명하였다.

II. 수상함 장비유지비 분석 방법론 개발 방향

해외의 무기체계 장비유지비 분석 방법론 관련 선행연구는 항공기 또는 육군 전차를 대상으로한 연구가 주를 이룬다. Crippen(2001), Hall(2018)은 항공기를 대상으로, Carol et al(2005) 및 Ellen et al(2008)은 전차 및 육군 차량을 대상으로

장비유지비 분석을 수행하였다. 이에 반해 함정 관련 연구는 충분치 않은 편으로, 이는 서론에서 언급한 함정의 수량, 복합무기체계 특성 등과 관련이 있는 것으로 판단된다.

우리나라의 경우 본격적인 수상함 장비유지비 분석 방법론 관련 연구는 최근들어 KIDA에서 주로 수행되었다. 선미선 외(2020)는 연도 및 경과연수에 따른 장비유지비 예측에 초점을 맞추었다. 김병채 외(2021)는 SWBS별 장비유지비 분석 접근을 최초 시도하였고, 탑재장비별 계획정비 주기를 활용하여 장비유지비를 분석하였으며, 김병채 외(2022)는 패넬데이터 분석 및 MTBF(Mean Time Between Failure) 활용 가능성을 모색하였다. 이형로 외(2023)는 특정 시점을 기준으로 비용이 안정화 구간에 돌입한다는 가정하에 함정 장비유지비를 추정하였다. 선행연구에서는 함정 장비유지비 분석을 위해 다양한 방법론을 사용해 왔으나, 본 연구에서는 획득 초기 단계 의사결정과 관련된 비용인자와 장비유지비 간 관계 분석에 보다 중점을 두었고, 방법론을 세 단계로 구분하여 가용정보에 따라 분석의 정확성이 보다 높아질 수 있도록 설계를 하는 등 기존 방법론을 개선시키며 차별화를 시도하였다. 보다 구체적인 분석 방법론 개발 방향은 다음과 같다.

1. 복합무기체계 특성 및 획득 단계와의 연계를 고려한 SWBS 활용

함은 복합무기체계 특성으로 인해 다양한 임무 관련 장비들을 탑재하고 있고, 함 유형별로 임무와 관련된 탑재장비의 특징을 살펴보면 <표 1>과 같다. 임무유형의 차이로 인해 고유장비가 함 유형별로 별도 존재하는 것을 확인할 수 있으며 이러한 탑재장비의 특징을 분석 방법론 설계 시 고려하기 위해서는 보다 일반적인 형태로 유형화하는 과정이 필요하며, 가장 대표적인 형태가 SWBS이다. SWBS는 미국 MIL-STD 881C의 WBS를 함정에 적용한 개념이라고 볼 수 있고 SWBS100은 선체, 200은 엔진, 300은 발전기, 400은 전자통신장비, 500은 보기, 600은 의장, 700은 무장 관련 장비로 구성된다.

〈표 1〉 수상함 유형별 임무 관련 주요 탑재 장비

구분	주요 특징
전투함	 • 구축함/호위함/유도탄고속함(DDH/FFG/PKG): 전투체계, 소나체계, 어뢰 발사체계, 근접방어무기체계 등
상륙함	 • 대형수송함/상륙함(LPH/LST): 지휘통신체계 및 무장/사격통제체계 등
기뢰전함	 • 기뢰부설함(MLS): 기뢰부설 체계 존재 • 기뢰탐색함/소해함(MHC/MSH): 기뢰탐색 소나, 소해장비
지원함	 • 군수지원함(AOE): 수평보급체계 • 잠수함/수상함구조함(ASR/ATS): 구조 및 잠수체계 • 정보함(AGS): 통신정보/전자정보 수집체계 등

이러한 SWBS를 활용한 접근은 <표 2>와 같이 수상함 무기체계에 대한 획득단계 분석평가의 획득비 분석에서도 광범위하게 활용되고 있기도 하다.

〈표 2〉 수상함 사업 획득단계 분석평가 비용분석 특징

수상함	분석평가	설명
전투함	○○○ 선행연구 조사분석 보고서	• 직접재료비: SWBS별(100~700그룹)로 구분한 후 목표비용관리 보고서 금액을 기준으로 물가상승률 반영
상륙함	△△△ 사업타당성 조사 연구	• 직접재료비: 탑재장비 및 자재비(100~700그룹)에 대해 선행연구 재료비 결과를 기준으로 경하톤수 비율을 보정하여 추정
기뢰전함	□□□ 사업타당성 조사 연구	• 직접재료비: 비용분석 기준으로 SWBS를 최소 3단계(100~700그룹) 이상으로 정의
지원함	☆☆☆ 비용분석	• 직접재료비: 유사함정의 SWBS별(100~700그룹) 재료비 실적가에 유사함정 대비 분석대상 함정의 중량비 및 출력비를 적용

따라서 SWBS를 활용하여 장비유지비 분석 방법론을 개발할 경우, 함 유형별 다양한 탑재장비의 특성을 유형화하여 모델에 반영할 수 있고, 획득단계에서 활용

하는 비용분석 방법론과도 연계가 되어, 획득 초기 단계에서의 장비유지비 방법론 활용도를 보다 높일 수 있는 이점이 있다.

2. 비용인자와 장비유지비 간 인과관계 분석에 초점

장비유지비 발생원인, 즉 비용인자를 분석 할 수 있는 가장 보편적인 방법은 회귀분석의 계수값 조사이다. 최근 들어서 보다 관심을 받고 있는 기계학습 기반 데이터 분석은 예측에 특화되어 있는 방법론이며, 비용과 비용인자 간의 인과관계에 대한 고려는 불충분한 측면이 존재한다. 이를 고려하여 본 연구에서는 이러한 인과관계, 즉 비용인자 계수값의 정확한 추정에 집중하여, 정책 의사결정 과정에서의 활용 가능성 증대를 모색하고자 하였다.

비용인자 계수값 추정을 위한 모델 설계 시에는 주의가 필요하다. 예를 들어 방사청 주관으로 개발한 한국형비용분석모델의 경우 비용예측 측면에서는 모델 각 변수에 수치를 모두 입력할 수 있다는 가정 하에 문제가 없으나, 각 독립변수의 계수값의 경우는 변수 간의 다중공선성 등의 문제로 인해 현실과 부합하지 않은 부호가 나타나기도 하여, 그 해석에 주의가 필요하다.

이러한 다중공선성의 문제는 아래 수식을 통해서도 독립변수 간의 상관성으로 인해 회귀식 1에서는 (+) 계수값을 가지는 비용인자도 회귀식 2에서 (-) 계수값을 가질 수 있는 점을 확인 가능하다. 즉, 상관성이 높은 비용인자가 증가할수록 계수값(β)에 대한 해석은 주의를 기울일 필요가 있다.

$$\text{회귀식 1: } y = X_1\beta_1 + \epsilon_1 \Rightarrow \hat{\beta}_1 \text{ 추정}$$

$$\text{회귀식 2: } y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon_2 \Rightarrow \tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2 \text{ 추정}$$

$$\hat{\beta}_1 = \tilde{\beta}_1 + \hat{\delta}_1\tilde{\beta}_2, \quad \hat{\delta}_1 = (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2 \quad (\text{즉, } X_2 \sim X_1 \text{ 회귀분석의 계수값})$$

이를 고려할 때, 분석 방법론 개발 시 비교적 독립적이면서도 초기 획득단계에서 신규 무기체계 도입 시 의사결정 과정에서 고려가 필요한 비용인자를 활용하는 것이 적절하다. 본 연구에서는 획득비와 장비유지비 간 관계, 함 경과연수와 장비유지비 간 관계, 함 운영량과 장비유지비 간 관계, 사업추진 방식과 장비유지비 간 관계, 끝으로 장비의 내구성과 장비유지비 간의 관계를 분석에 활용하였고, 비용인자 간 상관계수는 대부분 -0.2에서 0.2 사이에 위치하여 상관성은 전반적으로 낮은 편이다.

요약하자면 본 연구에서는 비용인자 간 상관성 등을 고려한 장비유지비 분석모델 설계를 통해 보다 개선된 비용인자 계수값을 추정하려고 노력하여 장비유지비 예측 못지 않게 장비유지비가 발생한 원인에 대한 정밀한 분석에 보다 초점을 맞추었다.

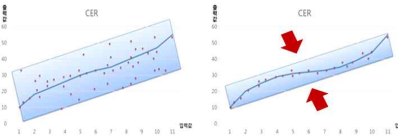
3. 가용 입력 정보 수준을 고려한 분석 모델 개발

다음으로 국방 분석평가 과정에서 오랫동안 활용이 되어온 상용 전산모델의 장단점 파악 및 벤치마크를 시도하였다. 가장 널리 활용되어 온 PRICE 모델은 다양한 비용변수들이 존재하는데, 1차에는 중요변수, 2차에는 보다 상세 변수, 3차는 글로벌 변수 및 물가상승률 등이 차별적인 비중으로 추정에 적용이 되고 있다. 중요한 부분은 비용변수의 수가 많아 가용한 입력정보를 모두 입력하는 것이 제한될 시, 디폴트 값을 활용하여 비용 추정이 가능하다는 점에 있으며, 실제로 무기체계 각 사업별 개별적인 특성으로 인해 모델에 활용한 변수 정보를 모두 획득하는 것이 제한되는 경우가 많은 편이다. 이러한 디폴트 방식을 본 연구 수행 시에도 벤치마킹할 필요가 있다.

또한 SEER 모델은 타 전산모델 대비 무기체계별 기술, 환경, 난이도 및 제약사항 등을 기술한 데이터 저장고인 지식기반(Knowledge Base)이라고 하는 개념을 적용하여 비용을 추정하는 것이 큰 특징이다. 지식기반에 대해 보다 자세히 설명하자면 SEER 모델은 지식기반 분류별로 각각의 비용추정관계식(CER)을 제공하며, WBS 별로 지식기반을 설정할 경우 보다 정교한 CER에 의해 비용의 추정이 가능하다.

<표 3>과 같이 WBS에 지식기반을 설정할 경우, 설정된 지식기반에 해당하는 원시자료만 활용하여 비용추정관계식이 정해진다. 반면 WBS에 지식기반을 설정하지 않을 경우 전체 원시자료를 기준으로 비용추정관계식이 정해지며, 표준편차 및 분산도가 보다 큰 비용추정관계식을 통해 비용을 추정하게 된다. 즉, 본 연구에서도 가용 데이터가 충분할 시에는 세분화된 지식기반 CER, 불충분할 시에는 원시자료 기반 CER을 활용하는 개념을 방법론 개발 시 고려하였다.

〈표 3〉 SEER 모델 지식기반 비용추정

지식기반 분류		지식기반 설정/미설정 시 CER 비교
대분류	소분류	 (원시자료 활용 시) (지식기반 활용 시)
플랫폼	공중, 지상, 수상, 수중, 우주	
설계기준	군용(상중하), 상용(상중하), 우주	
획득방법	개발, 개량, 구매 후 조립, 양산	
유지방법	모듈단위 및 부품단위 수리/교체	
적용, 기능	기계, 구조물, 디스플레이 등	

4. 함정 데이터 특성 및 제한사항을 고려한 모델 개발

국방 분석평가 비용분석 과정에는 현재까지 다양한 방식이 사용되었다. 관측치 수가 제한될 경우는 통계적 유의성에 대한 고려보다는 유사 무기체계 정보를 활용하여 신규 무기체계의 비용을 추정하는 유사추정 방식이 많이 활용되었고, 관측치 수가 보다 충분할 경우 시계열 분석, 횡단면 분석, 패널분석 등의 일반적인 통계분석 또한 활용되어져 왔다.

이러한 분석 도구 선택과 관련해서 우선 함정 관련 데이터의 특성 및 제한사항에 대해서 살펴볼 필요가 있다. 함정 데이터의 경우 우선 장비정비정보체계 개선이 이루어지기 전인 '10년 이전 데이터의 신뢰성이 낮은 편이어서, 분석에 활용이 가능한 충분한 시계열 데이터를 확보하는 것은 제한적인 편이다. 또한 위의 문제와 관련하여, 함정의 수명은 약 30년으로 볼 수 있는데, 구 함정은 전 구간 데이터가 존재하나 과거 시계열 데이터('10년 이전 데이터)의 신뢰성이 낮고, 비교적 최신

함정의 시계열 데이터는 전력화 이후 운영 초기 시점의 데이터 위주로 확보가 가능한 상황이어서, 수명주기 구간별 특징을 온전히 반영하는데 제한점 또한 존재한다. 끝으로 함정은 다품종 소량으로 생산이 이루어지는 편으로 각 함형별 데이터의 수가 충분하지 않은 제한점 또한 존재한다.

이를 고려할 때, 본 연구에서는 함형별 관측치 수가 충분치 않은 측면에서 유사추정 방식, 수명주기 전반의 데이터 활용이 제한된다는 측면에서는 시계열 분석 보다 는 횡단면 분석을 방법론 설계 시 주로 활용하였다.

III. 분석 자료

1. 자료 원천

본 연구에서는 전투함(DDG, DDH - I/II, FFG, PKG), 상륙함(LPX, LST), 기뢰전함(MHC, MLS, MSH), 전투지원함(AOE, ASR, ATS, AGS) 총 59개 수상함 자료를 분석에 활용하였다. 장비유지비의 경우 부대정비비 및 야전창정비비는 군수통합정보체계 실적자료, 국내 및 해외 외주정비비는 군수사 제공자료를 활용하되, 장비유지활동비는 타 항목 대비 비중이 작고 SWBS별 구분이 제한적이어서 제외하였다. 비용인자는 우선 SWBS별 획득비의 경우 기본적으로 군수통합정보체계에서 제공하는 탑재장비별 취득가격 자료를 활용하되, 획득 단계의 비용관련 문서와의 비교 과정을 일정 부분 수행하였다. 한 예로 AOE-I (군수지원함)의 UNREP 시스템(해상보급체계)의 경우 군수통합정보체계와 군수지원함 설계보고서 자료 비교 후, 보다 합리적인 수치로 판단되는 설계보고서 자료를 분석에 활용하였다. 경과연수 또한 군수통합정보체계를 통해 수집하였고, 운영정보인 출동·훈련일수의 경우 해군본부 충수과에서 지원한 자료를 활용하였다. 탑재장비의 국내/국외 도입 구분은 군수통합정보체계에서 제공하는 장비 도입국가 정보를 주로 활용하되, 오류 수정을 위해 문헌조사, 군수사 및 개발업체 의견 등을 활용하였고, 내구성 변수

구축을 위한 탑재장비별 MTBF 산정 시, 기품원 방법을 최대한 준용한 후 군수통합 정보체계를 활용하여 자체적으로 계산하였다.

〈표 4〉 수상함 장비유지비 분석자료 원천

분류		내용
함 유형		59척 수상함 활용
비용(장비유지비)		59척 수상함 부대정비비/야전창정비비/외주정비비 실적(군수통합정보체계, 군수사 제공 외주정비 자료)
비용 인자	SWBS별 획득비	59척 수상함 탑재장비별 취득가격 자료 (군수통합정보체계, 분석평가 자료, 함 설계보고서 등)
	경과연수	수상함별 경과연수(군수통합정보체계)
	운영정보	출동·훈련일수(해본 총수와 지원)
	사업추진 방식	국내/국외 도입 구분(군수사/방사청 자료 등)
	내구성	MTBF 등(군수통합정보체계 활용 및 자체 계산)

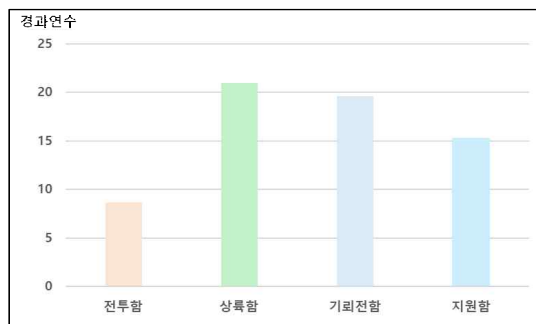
2. 비용인자

본 연구의 가장 중요한 부분은 비용인자와 비용 간의 관계 분석에 있다. 비용인자에 대해 보다 상세히 살펴보면 우선 획득비는 가장 중요한 인자이며, 장비유지비의 상당 부분을 설명할 수 있는 요소이다. PRICE 모델과 비교 시, 획득비 추정을 위한 핵심요소인 중량과 제조복잡도 역할을 수행 한다고 볼 수 있다. PRICE 모델의 경우 장비유지비 추정은 획득비 결과에 기반해서 이루어지는 비중이 상당히 큰 편이며, 본 연구에서도 획득비는 장비유지비 추정에서 가장 기본이 된다.

또한 획득비 대비 장비유지비 개념은 획득 부문 연구에서도 실제 분석평가 과정에서 지속해서 활용을 하고 있고, 운영 부문 연구에서도 장기덕 외(1999)에서 장비가 대비 연간 경제적 정비유지비율에 대한 연구를 수행하는 등 관련 연구는 상당히 오래전부터 수행되어 온 개념이기도 하다.

다음은 경과연수이다. 이 인자는 노후화와 관련되어 있고, 무기체계의 노후화(aging)란 시간이 흐르면서 체계 및 컴포넌트의 고장(failure)이 빈번히 발생하거나

약화(degeneration) 되는 것을 의미한다. 해외 선행연구로는 RAND(1998), AFCAA(1999), AMSAA(2001), CNA(2001), CBO(2001), LMI(2003), RAND(2004) 등이 있으며 기종별, 분석 방식별로 연령효과(aging effect)의 존재 여부에 대해 정량적으로 다른 결론을 도출하고 있다. 반면 국내 선행연구 중 송병규 외(2016)는 연령효과가 존재한다고 판단하고 있으며, 그 외 육·해·공 KIDA 운영유지비 분석의 경우에도 노후화에 대한 장비유지비 증가 가능성이 존재한다고 보고 있다. 본 연구는 국내연구에 기준하여 연령효과를 고려할 수 있는 경과연수를 비용인자로 활용을 하였고, <그림 1>과 같이 수상함 유형별로 경과연수가 차이나는 점을 고려하여, 시간에 따른 장비유지비 발생 추이를 분석하였다.



<그림 1> 수상함 유형별 경과연수 비교

운영량은 노후화를 가속화시킬 수 있는 비용인자라고 볼 수 있다. 단, 운영량 증가는 계획정비와는 직접적으로 관련이 되나 곧바로 노후화 또는 고장 증가로 이어진다고 볼 수는 없고, 특정 시점이 지나 임계점(threshold)을 넘어섰을 때 관련성이 보다 증가한다고 볼 수 있

어, 시계열 분석 수행 시는 상당한 주의가 필요한 인자이기도 하다. 본 연구에서 활용하는 데이터는 언론에서도 공개되는 수준의 함 유형별 연평균 운영 수치를 활용한 값으로, 작전 관련 정보는 내포하고 있지 않으며, 상대적인 함 유형별 운영량 증감이 비용 변화에 미치는 영향을 살펴보기 위한 용도라는 점을 언급해 둔다.

사업추진 방식 비용인자는 획득 의사결정 과정에서도 상당히 중요한 요소이며, 장비유지비에도 비교적 큰 영향을 줄 수 있으므로 고려가 필요하다. 예를 들어, 국내개발이 국외구매 대비 산업파급 효과 측면에서는 명백한 이점이 존재하는데, 장비유지비 측면에서도 실제로 효과가 있을지 등을 정량적으로 파악할 수 있다.

군수사, 업체, 기관장교 등 문의 및 군수통합정보체계 조사를 통해서 <표 5>와

같이 군수통합정보체계 내 국내/국외 구분의 오류 수정 작업을 수행하였고, 엔진/발전기 등의 국산화율 심층 조사 내역 예시는 <표 6>과 같다.

<표 5> 국내/국외 구분 오류 수정 작업 예시

함유형	SWBS	모델(제조업체)	국내/국외 (군수통합정보체계)	국내/국외 (심층조사)
DDG	200	165XF/5(PRNM)	국내	미국
		165XF/5(PRNM)	국내	미국
		2DTA-296(MAAG)	국내	스위스
		2DTA-296(MAAG)	국내	스위스
		LM-2500-SA-MLG36 PF(한화)	국내	협력
		LM-2500-SA-MLG36 PF(한화)	국내	협력
		LM-2500-SA-MLG36 PF(한화)	국내	협력
		LM-2500-SA-MLG36 PF(한화)	국내	협력

<표 6> 탑재장비 국산화율 심층 조사 예시

장비	제조사	모델	협력업체	국산화율	관련함정	비고
엔진	GE	LM2500	한화에어로스페이스	24%		
	GE	LM500	한화에어로스페이스	33.4%		
	MTU	-	STX엔진	35%	강경함 제외	현재는 50% 수준
	MAN	Pielstic	HSD엔진	62.5%	LPH, AOE	
	MAN	Pielstic	현대중공업	15%	MLS	
발전기	MTU	-	STX엔진	35%	강경함 제외	
	Caterpillar	-	헤인	0%(수입)		
	MAN	6L16/24	STX엔진	85%	ATS-II	
그 외	-	20MM	한화에어로스페이스	100%		국산으로 간주
	UDLP	KMK45	위아중공업	70%		

마지막은 내구성 비용인자이다. 두 장비 중 획득비는 높지만 고장이 덜 발생하는 (경과연수, 운영량 등 동일조건) 장비를 식별할 수 있을지, 그리고 장비유지비 측면

에서 어느 정도 효과적일지 등을 정량적으로 파악이 가능할 수 있으므로, 획득 부문 못지않게 운영 부문에서도 상당한 관심을 가질 수밖에 없는 인자이다.

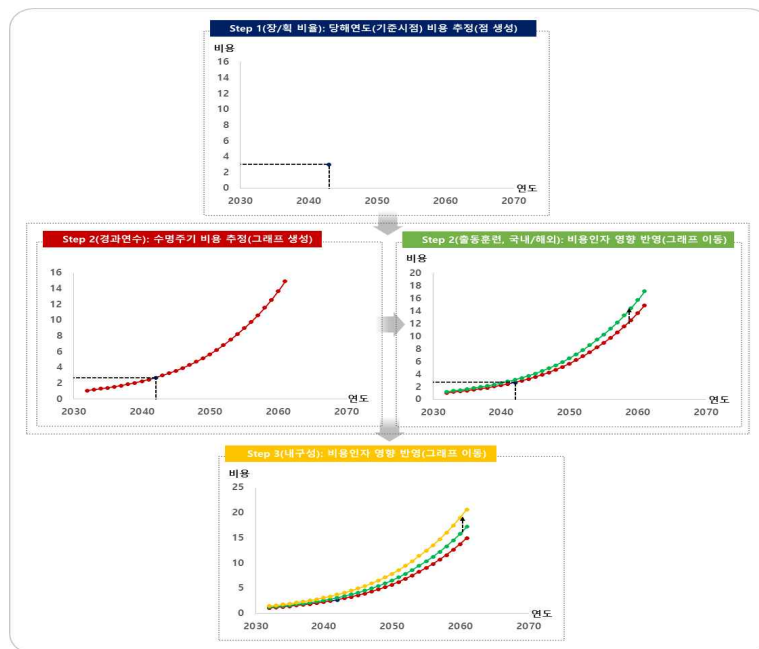
고장 관련 주요 지표인 MTBF의 경우 국방기술품질원(기품원) 신뢰성 센터가 가장 전문성이 높은 기관으로, 기품원 자료를 분석에 활용하고자 했으나, 분석 당시에는 전체 수상함에 대한 MTBF 실적 데이터를 얻는 것이 제한적이었고, 동일함정에 탑재된 동일장비의 산정 연도별 MTBF에 차이가 존재하고 전체 연도의 MTBF 데이터를 얻는 것은 제한적이었다. 따라서 김병채 외(2022)에서는 기품원 신뢰성센터 방문 및 조안을 구한 후 기품원 MTBF 산출 방법을 최대한 반영하되 군수통합정보체계를 통해 값을 자체적으로 별도 산출하였고, 본 연구에서도 이를 변수로 활용하였다.

IV. 분석 방법론

본 연구에서 개발한 수상함 장비유지비 분석 방법론은 <그림 2>처럼 세 단계로 구성된다. 먼저 Step 1은 유사 함형의 획득비 대비 연평균 장비유지비 비율을 활용하여 비용과 연도 추상의 점을 결정하는 단계이다. Step 2는 통계 방법론 SUR(Seemingly Unrelated Regression) 및 독립변수로는 경과연수, 출동·훈련일수, 국외도입 비율을 사용하여 비용인자와 비용 간 관계를 추이 그래프로 나타낸 후 그래프를 상방 또는 하방으로 이동시키는 단계이다. 끝으로 Step 3는 탑재장비의 내구성 비용인자와 비용 간의 관계를 분석하여 그래프를 추가적으로 이동시키게 된다.

장비유지비 분석 방법론을 세 단계로 구분한 이유는 다음과 같다. 함형마다 획득비가 달라 이를 정규화할 필요가 있었고, 장비유지비 분석에서 활용도가 높고 가장 큰 영향 및 비중을 차지하는 획득비를 통한 장비유지비 추정을 가장 우선적으로 Step 1에 배치할 필요가 있다고 판단하였다. Step 2와 3은 같은 회귀식을 활용할 수도 있으나, 내구성을 모델화하는 과정에서 획득단계 MTBF와 운영단계 MTBF의

동일선상 비교가 제한되는 측면 및 엔진 및 발전기 모델별 내구성 차이 식별 등을 위해서 구분을 하였다. 즉, 어떤 엔진 모델이 내구성이 좋고, 내구성과 장비유지비 간 (-) 관계가 실질적으로 나타나는지 등에 대한 식별을 위해서도 내구성은 별도의 단계로 구분이 필요하였다. 이와 관련해서는 Step 3 부분에서 좀 더 상세하게 설명을 하였다.



〈그림 2〉 비용인자와 비용 관계간 단계별 분석

또한 단계 구분 과정에는 SEER 모델의 지식기반 개념도 참고하였다. 즉, SEER의 지식기반의 경우 일반적인 원시데이터에 비해 보다 적합성이 높은 지식기반 데이터를 사용하면서 비용 추정 변동성이 줄어드는 것처럼 본 연구의 방법론도 입력 가능한 정보의 증가로 Step 1에서 Step 3로 나아갈수록 장비유지비 추정의 정확성이 보다 향상될 수 있도록 설계를 하였다.

1. Step 1

각 단계를 보다 세부적으로 살펴보면 Step 1은 유사추정 방식으로 <표 7> 산정식 및 <표 8>의 SWBS별 획득비 대비 연평균 장비유지비 비율을 통해 일차적으로 신규 획득 함정의 연평균 장비유지비를 추정할 수 있다.

<표 7> Step 1 산정식

신규획득함정 *SWBS*별 획득비
× 기운영 유사함형 *SWBS*별 획득비 대비 연평균 장비유지비 비율

<표 8> SWBS별 획득비 대비 연평균 장비유지비 비율

유형	SWBS100	SWBS200	SWBS300	SWBS400	SWBS500	SWBS600	SWBS700
DDG(구축함)	3.67%	5.04%	4.01%	1.71%	0.61%	1.02%	0.14%
DDH(구축함)	3.33%	1.58%	2.77%	1.24%	0.91%	0.67%	3.80%
FFG(호위함)	0.46%	0.51%	0.40%	0.75%	1.22%	0.44%	0.16%
PKG(고속함)	2.72%	0.75%	2.70%	2.62%	0.60%	1.91%	0.79%
LPH, LST (상륙함)	4.19%	9.30%	5.04%	1.07%	4.12%	0.52%	0.70%
MHC, MSH 등 (기뢰전함)	3.23%	1.33%	3.31%	2.09%	0.61%	0.16%	0.82%
AOE(군수지원함)	2.81%	1.98%	1.81%	1.79%	1.13%	0.48%	0.51%
ASR (잠수함구조함)	1.59%	1.78%	4.01%	0.93%	1.37%	0.43%	6.89%
ATS (수상함구조함)	0.05%	0.16%	0.30%	0.47%	0.69%	0.73%	0.57%
AGS(정보함)	1.29%	0.43%	0.44%	0.40%	1.08%	0.52%	0.43%

2. Step 2

Step 2에서는 <표 9>의 산정식 및 <표 10>의 횡단면 분석 비용인자 계수값, <표 11>의 기준값을 활용하여 보다 정밀히 장비유지비를 추정할 수 있으며, 기운영 함형 실적 통계치인 기준값은 PRICE 모델의 디폴트 개념과 유사하다.

〈표 9〉 Step 2 산정식

<경과연수>

◦ 기준연도 이후: $Step1 \text{ 추정값} \times (1 + \text{경과연수 계수값})^{\text{해당연도} - \text{기준연도}}$

* 기준연도는 신규 무기체계 전력화시점에 유사 무기체계의 경과연수를 더하여 산정

◦ 기준연도 이전: $Step1 \text{ 추정값} \times (1 - \text{경과연수 계수값})^{\text{기준연도} - \text{해당연도}}$

<출동·훈련일수 및 국내/국외장비 비율>

$Step2 \text{ 경과연수 추정값} \times [1 + \text{출동·훈련일수 계수값}$

$\times (\text{신규함정출동·훈련일수} - \text{기운영유사함정출동·훈련일수})]$

* 국내/국외장비 비율도 동일방식 활용

〈표 10〉 SUR을 통한 Step 2 비용인자 계수값

유형	비용인자 계수값						
	SWBS100	SWBS200	SWBS300	SWBS400	SWBS500	SWBS600	SWBS700
경과연수	0.0868***	0.0577**	0.0847***	0.0282***	0.0273*	-0.0568	0.0758*
출동· 훈련일수	0.0189**	0.0051	0.0112**	0.0075**	-0.0040	0.0094*	-0.0001
국외장비 비율	-	-1.5574	-0.0937	-0.6847*	-	-	-0.5776

*** 99.9%, ** 99%, * 95% 통계적 유의성

〈표 11〉 기준 경과연수 및 유사무기체계 출동·훈련일수/국외장비 비율

유형	경과 연수	출동· 훈련일수	국외장비비율 SWBS200	국외장비비율 SWBS300	국외장비비율 SWBS400	국외장비비율 SWBS700
DDG(구축함)	8.90	177.07	0.90	0.73	0.94	0.68
DDH(구축함)	15.47	140.29	0.85	0.70	0.80	0.81
FFG(호위함)	4.35	132.93	0.74	0.71	0.13	0.52
PKG(고속함)	6.89	130.08	0.73	0.39	0.05	0.00
LPH, LST(상륙함)	19.42	75.48	0.67	0.60	0.44	0.20
MHC, MSH (기뢰함)	21.39	114.55	0.95	0.73	0.76	0.01
AOE(군수지원함)	23.42	140.67	0.61	0.89	0.23	0.00
ASR(잠수함구조함)	22.58	62.40	0.46	0.64	0.70	0.00
ATS(수상함구조함)	4.25	77.35	0.88	0.15	0.44	0.00
AGS(정보함)	10.79	100.50	0.85	0.50	0.30	0.07

<표 9>의 산정식은 출동훈련일수 및 국외장비 비율의 경우 기존 유사함형과 신규함정간 차이가 종속변수에 미치는 영향이 한번 반영될 수 있도록 설계하였고, 경과연수의 경우 신규 함정이 t년, t+1년, t+2년과 같이 연수가 1년씩 증가했을 때의 연속적인 종속변수 변화를 반영할 수 있도록 설계하였다.

Step 2 방법론 개발 과정을 보다 상세하게 설명하면, 비용인자의 계수값 추정을 위해서는 SUR을 활용하였다. 기본적으로는 <표 12>의 회귀식을 활용하되 <표 13> 오차항 공분산 조건을 통해 SWBS 개별식 간의 영향을 고려할 수 있는 방법론을 활용하였다. 참고 사항으로 <표 12>의 log-level 회귀분석에서 독립변수의 계수값은 독립변수 증가에 따른 종속변수의 % 변화율을 의미한다. 경과연수 변수는 함형별 분석기간 동안의 평균 경과연수 값을 활용하였고, 출동·훈련일수 변수는 함형별 분석기간 동안의 연평균 출동 및 훈련일수를 활용한 값이다. 국외장비 비율은 $\frac{SWBS\text{별 국외구매장비 획득비}}{SWBS\text{별 국외구매 및 국내도입장비 획득비}}$ 을 활용하였고, 해당 독립변수는 SWBS200, 300, 400, 700에만 존재한다.

<표 12> Step 2 기본 모델 형태

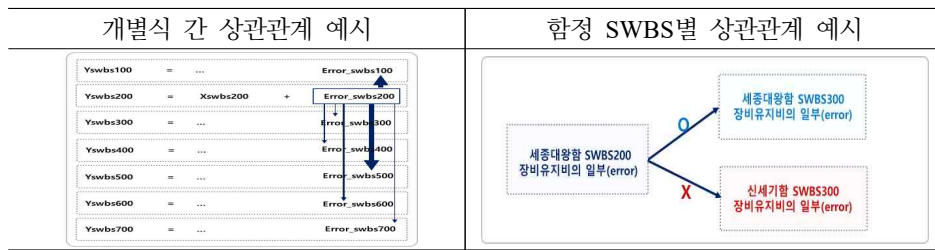
횡단면 분석
$\log(SWBS\text{별 연평균장비유지비/획득비})_i = \beta_0 + \beta_1\text{경과연수}_i + \beta_2\text{출동훈련일수}_i + \beta_3\text{SWBS별 국외장비 비율}_i + \epsilon_i$ *i: 함정(예. 세종대왕함, 울곡이이함, 신세기함, 천지함 등), $i = 1, \dots, I (= 59)$

<표 13> SUR 적용 형태

에러항 조건 적용
$Y_s = X_s\beta_s + u_s, \quad s = 1, 2, 3, \dots, n, \quad Y_s : I \times 1, \quad X_s : I \times k_s, \quad \beta_s : k_s \times 1$ $Cov(u_{si}, u_{ti}) = \sigma_{st}, \quad Cov(u_{si}, u_{tj}) = 0, \quad \forall i \neq j$ * Y_s: $\log(\text{연평균 장비유지비/획득비})$ 행렬, X_s: 비용인자 행렬, u_s: 오차 행렬 *i: 함정, j: i와 구분되는 타 함정 표기, I: 함정 수(=59) *s 또는 t: SWBS(예. SWBS100~SWBS700), n: SWBS 수 *k: 비용인자(예. 경과연수, 출동훈련일수, 국외장비 비율)

SUR 활용 시 <표 14>의 예시처럼 독립변수로 설명되지 않는 획득비 대비 연평균 장비유지비가 SWBS별 식 간에 서로 영향을 미칠 수 있도록 설계를 할 수 있다. 예를 들어, 세종대왕함(구축함) SWBS200의 장비유지비 일부가 세종대왕함 SWBS300의 장비유지비에는 영향을 미칠 수 있지만, 신세기함(정보함) SWBS300에는 영향을 미치지 않는 형태이다. 동일 함정의 경우 엔진류 탑재장비와 발전기는 서로 영향을 줄 수 있으므로 SWBS별 식 간의 상관성을 고려할 수 있는 SUR 방법론을 활용하는 것이 무기체계 운영 현실과 보다 부합된다고 볼 수 있다.

<표 14> SWBS별 회귀식 간 상관관계 예시



SUR을 통한 경과연수, 출동·훈련일수, 국외장비비율의 비용인자 계수값은 Step 2 도입 부분에 소개한 <표 10>과 같다. 통계적으로는 유의미한 변수들은 상당 부분 현실과 부합하는 부호를 나타냈다. 즉, 경과연수 계수값은 (+), 출동·훈련일수 계수값도 (+)를 주로 나타내고 있다. 그 외 국외장비 도입 비율이 높을 경우 획득비 대비 연평균 장비유지비 비율을 감소하는 것으로 나타났으나 통계적 유의성은 SWBS별 편차가 존재한다. 계수값 해석의 경우 예를 들어 SWBS200 식의 경과연수 계수값 0.0577은 신규 함정 경과연수가 1년 증가할 때 획득비 대비 연평균 장비유지비가 5.77% 증가함을 의미한다.

SUR 방법론에 대한 검증을 위해서는 교차검증(cross-validation)을 통해 샘플을 학습 데이터와 테스트 데이터로 구분 후, MAPE(Mean Absolute Percentage Error)를 통해 테스트 데이터에 대한 예측력을 비교하였다. 방법론 간 예측력은 <표 15>와 같이 SVM(Support Vector Machine) > SUR > OLS 순으로 나타났다. SUR의

예측력 순위는 두 번째이지만, 예측에 보다 특화된 방법론인 머신러닝에 비해 확연한 차이가 나지는 않았으며, <표 16>과 같이 비용인자의 계수값을 파악 가능한 점, SWBS별 개별식 간 상관관계 고려가 가능한 점 등을 종합 고려하여, 본 연구에서 SUR 활용이 적절하다고 판단하였다.

〈표 15〉 방법론별 MAPE 비교

구분		OLS	SUR	SVM(머신러닝)
MAPE	SWBS100	24.98	24.98	25.19
	SWBS200	24.79	24.77	25.39
	SWBS300	23.01	22.55	22.43
	SWBS400	15.14	14.52	14.22
	SWBS500	14.65	14.65	15.84
	SWBS600	15.61	15.61	14.27
	SWBS700	28.43	27.06	25.93
평균		20.94	20.59	19.95

〈표 16〉 SUR 활용의 적절성 평가

구분	예측력 순위	계수값 파악	개별식 간 상관관계 고려
OLS	3	○	×
SUR	2	○	○
SVM	1	×	×

3. Step 3

마지막으로 탑재장비 내구성을 고려하는 단계이다. 이전 단계와 마찬가지로 Step 3의 장비유지비 추정 방법을 서두에 요약 제시하였다. <표 18>의 엔진/발전기 내구성 수치를 <표 17> 산정식과 <표 19>의 기운영 탑재장비 정보를 활용하여 추정할 수 있다.

〈표 17〉 Step 3 산정식

$$\text{Step2 추정값} \times (1 + \text{신규 엔진 또는 발전기 모델의 내구성 수치값} \\ - \text{기존 유사함형 엔진 또는 발전기 모델의 내구성 수치값})$$

〈표 18〉 엔진/발전기 모델 간 비용관계 수치값

엔진 모델	수치값	발전기 모델	수치값
전기추진	0	AG	0
LM 개스터빈	0.087	MTU + HiMSEN	0.209
LM 개스터빈 + MTU 디젤엔진	0.085	MTU	-0.084
MTU 디젤엔진	0.077	MAN	-0.369
Pielstic 디젤엔진	0.096	PNI	0.063
		Wartsilar	-0.159

〈표 19〉 기운영 함정(함형)의 엔진/발전기 모델 구분

엔진 모델	해당 함정(함형)	발전기 모델	해당 함정(함형)
전기추진	AGS(신세기, 신기원)	AG	DDG
LM 개스터빈	DDG	MTU + HiMSEN	AGS
LM 개스터빈 + MTU 디젤엔진	DDH-I/II, FFG, PKG	MTU	DDH-I/II, FFG, MLS, MLS-II, MHC, MSH, LST, AOE, ASR
MTU 디젤엔진	MLS-II, MHC, MSH, ATS	MAN	ATS-II
Pielstic 디젤엔진	MLS, LPH 1번함, LST, AOE, ASR	PNI	PKG
		Wartsilar	LPH 1번함

Step 3 방법론 개발 과정을 상세하게 설명하면, 우선적으로 내구성 분석 수행이 가능한 SWBS에 대해 검토하였다. 각 SWBS별 성격, 샘플 수 등을 고려 시 SWBS200, 300에 한정해서 탑재장비의 내구성과 장비유지비 간 관계를 분석하는 것이 적절하다고 판단하였다.

다음으로 MTBF(고장 간 시간간격) 실적 데이터에서 외부환경 요소를 제거하여

내구성 대리변수(proxy)를 생성하였다. 기품원에서는 신규 무기체계 장비의 RAM 목표값 설정 시 기운영 유사장비의 운용시간, 운용환경 등의 외부 요소들도 고려하고 있다. 즉, 탑재장비의 고장발생에는 장비 자체의 내구성 외에 영향을 미치는 다른 외부 요소들이 존재할 수 있다. 본 연구에서는 기품원에서 언급한 운영량 외에도 경과연수에 따른 노후화 관련 고장 증가 요소 또한 내구성 대리변수(proxy) 생성 시 MTBF에서 제거하였다.

또한 정비환경 요소도 추가로 제거하였다. MTTR(Mean Time to Repair, 평균수리시간)은 장비 고장 시 이를 보수하는 데 걸리는 평균시간으로 정비시간 과다소요 품목을 도출할 수 있는 정비업무의 신속성을 판단할 수 있는 수치이다. <표 20>은 함 유형별 발전기 모델의 MTTR값과 국내/국외 발전기별 평균값을 조사한 결과이고, FFG 외에는 국외구매 발전기의 MTTR이 전반적으로 높게 나타남에 따라 사업 추진방식(국내/국외) 차이로 인한 정비환경이 MTBF에도 일정 부분 영향을 줄 수 있을 것으로 판단하였다. 따라서 탑재장비의 내구성과는 구분되는 개념인 국내/국외부품(사업추진방식)의 정비환경(신속도) 차이의 영향요소도 함께 제거하였다.

<표 20> 함 유형별 발전기 모델의 MTTR

함 유형	모델	국내/국외	MTTR	MTTR 평균값
DDG	AG 9140 RF	국외	30	175.8
DDH-II	MTU 12V 396 TE54		192.8	
FFG	MTU 8V 396 TE54		6.1	
LPH	바르질라, 16V200		474.2	
PKG	PNI AD 126 TI	국내	12.7	12.7

끝으로 <표 21>과 같이 획득단계에서 도출한 MTBF와 운영단계에서 도출한 MTBF 간에 현격한 차이가 발생하는 점을 고려하여 모델을 설계하였다. 즉, 회귀분석을 통해 종속변수인 장비유지비와 운영단계 MTBF 간의 계수값을 구하더라도, 그 계수값에 신규 무기체계의 획득단계 MTBF를 적용하는 것은 제한적이다. 획득단계의 MTBF는 실제 야전이 아닌 가상의 상황 하에서 산정되기 때문에 운영단계

MTBF와 동일선상에 비교가 제한되고 수치 또한 큰 차이를 나타내고 있기 때문이다. 이러한 제한사항을 고려하여 본 연구에서는 MTBF 수치를 직접적으로 활용하기 보다는 엔진 또는 발전기 더미변수와 내구성 간의 관계, 내구성과 장비유지비 간의 관계를 별도의 회귀식을 통해 도출한 후 활용하였다. 이 방식은 장비유지비 추정 외에도 엔진 또는 발전기 모델별 내구성 차이를 식별할 수 있고, 내구성과 장비유지비간 (-) 관계가 나타내는 지에 대한 검토도 가능한 이점이 있다.

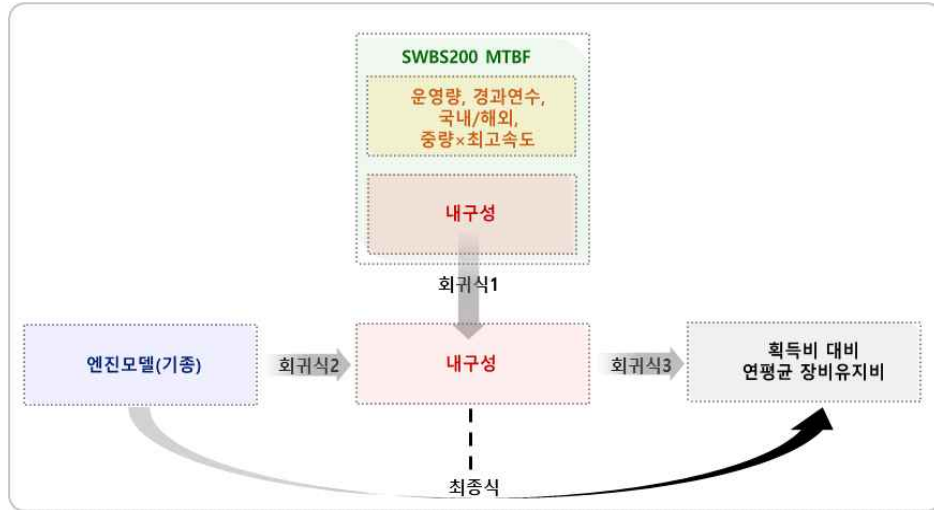
〈표 21〉 DDG 탑재장비의 획득/운영단계 MTBF 값

DDG MTBF			
탑재장비	획득단계 (현대중공업)	운영단계(기품원)	
		MTBF(PLP)	MTBF(지수)
개스터빈	2,066.9	742.1	514.7
감속기어	3,875.6	1,498.4	1,104.8
발전기	674.0	42,018.4	15,098.4
자이로컴파스	2,384.9	8,813.9	3,123.9
어뢰음향대향체계	20,669.8	5,294.5	5,329.0

SWBS200에 대한 내구성 회귀분석 절차는 <그림 3>과 같고, 이를 수식화하면 <표 22>와 같다.

우선 회귀식 1에서는 SWBS200 MTBF 중 경과연수, 출동·훈련일수, 국내/국외 획득방식, 부하인자 영향을 제외한 부분인 회귀식 1의 잔차값을 SWBS200 탑재장비 내구성 비용인자로 가정하였다. 이 과정에서 앞서 설명한 통제변수 외에 함 중량과 함 최고속력에 비례하여 엔진 부하는 증가할 수 있으므로 이를 추가적으로 통제하였다 (회귀식1에서 부하인자의 계수값은 -0.0014이며 통계적 유의성은 99% 수준).

회귀식 2를 통해 엔진 모델(추진방식) 간의 내구성 차이를 분석한 결과는 <표 23>과 같다. 내구성 순위는 전기추진방식 > MTU 디젤엔진 > LM + MTU > LM 개스터빈 > Pielstic 순으로 분석되었고 전기추진방식을 제외한 기계식 엔진 모델 간 내구성 수치는 상당히 유사한 것으로 확인되었다.



〈그림 3〉 SWBS200 내구성 회귀분석 절차

〈표 22〉 SWBS200 내구성 회귀분석 절차별 수식

SWBS200 회귀식

- 회귀식 1:

$$SWBS200MTBF_i = \beta_0 + \beta_1 \text{경과연수}_i + \beta_2 \text{출훈일수}_i + \beta_3 \text{획득방식} + \beta_4 \text{부하인자} + e_{1,i}$$

$$[\hat{e}_{1,i} : SWBS200 \text{ 탑재장비 내구성 proxy} \Rightarrow Durability_i \text{ 변수로 고려}]$$
부하인자 : $m(\text{함 중량}) \times a(\text{함 최고속력})$, i : 함정
- 회귀식 2: $Durability_i = \alpha + \beta \text{엔진더미}_i + e_{2,i}$
 $(Durability_i : SWBS200 \text{ 탑재장비의 내구성})$
엔진더미 : $LM, LM+MTU, MTU, Pielstic$, 전기추진)
- 회귀식 3: $\log(SWBS200 \text{ 연평균장비유지비}/\text{획득비})_i = \eta + \delta Durability_i + e_{3,i}$
- 최종식: $\log(SWBS200 \text{ 연평균장비유지비}/\text{획득비})_i = \hat{\eta} + \hat{\delta}(\hat{\alpha} + \hat{\beta} \text{엔진더미}_i) + \dots$
 $= \hat{\delta} \hat{\beta} \text{엔진더미}_i + \dots$

〈표 23〉 (회귀식2) 엔진 모델 간의 내구성 차이

회귀식 2		
독립변수		β 계수값
엔진 터미	LM 개스터빈	-36.26
	LM + MTU	-35.15
	MTU 디젤엔진	-32.23
	Pielstic 디젤엔진	-39.52

회귀식 3을 통해 획득비 대비 연평균 장비유지비와 SWBS200 탑재장비 내구성 간 관계를 분석한 결과는 <표 24>와 같고, 비용인자가 (-) 계수값을 가져 내구성이 높을수록 획득비 대비 연평균 장비유지비는 감소하는 현실과 부합하는 결과가 도출되었다. 단, 통계적 유의성이 매우 낮게 나타나 결과 해석에는 신중할 필요가 있다.

〈표 24〉 (회귀식3) SWBS200 내구성 계수값

회귀식 3			
독립변수	δ 계수값(%변환)	t-stat	p-value
내구성	-0.23%	-0.496	0.62

회귀식 2와 3을 결합한 최종식을 통해 엔진 모델/추진방식 선택에 따른 획득비 대비 연평균 장비유지비 변화를 추정한 결과는 <표 25>와 같다. $\exp(\delta\beta) - 1$ 수치를 해석하면, 예를 들어 기존 유사 함정은 MTU 엔진을 사용하였으나, 신규 함정은 pielstic 엔진을 사용할 경우 SWBS 획득비 대비 연평균 장비유지비는 1.9%(=9.6%-7.7%)로 매우 작은 폭이지만 증가할 수 있음을 의미한다. 앞서 설명한 것처럼 전기추진 외 대부분 기계식 엔진은 내구성 측면에서 획득비 대비 연평균 장비유지비가 유사하게 발생하는 점 또한 확인이 가능하다.

〈표 25〉 엔진모델에 따른 획득비 대비 연평균 장비유지비 변화

최종식		
엔진모델	$\exp(\delta\beta) - 1$	(%) 변환
전기추진(기준)	0	0%
LM 개스터빈	0.087	8.7%
LM 개스터빈 + MTU 디젤엔진	0.085	8.5%
MTU 디젤엔진	0.077	7.7%
Pielstic 디젤엔진	0.096	9.6%

단, 엔진 모델의 결정은 내구성 측면 외에도 함정의 작전성, 운영계획, 중량 등 엔진 모델 선택 시 보다 중요한 요소들이 존재할 수 있으므로, 실제 기종 결정 시 엔진 내구성 분석결과의 활용은 제한이 따를 수 있다. 예를 들어, 신규 정보함 도입 시 수중방사소음으로 인해 전기추진 엔진 대신 디젤엔진을 활용하는 것은 제한적일 수 있다. 또한 큰 규모의 상륙함 도입 시, 함 중량 측면에서 Pielstic 대신 MTU 엔진을 활용하는 것은 제한적일 수 있다.

이를 고려 시, 작전계획, 함 중량 등의 제한을 받지 않는 범위 내에서, 모델 변경에 따른 내구성 측면에서의 장비유지비 변화를 대략적 파악하는 용도로 본 모델을 활용하는 것이 적절할 것으로 판단된다. 예를 들어 신규 DDG 구축함은 미국의 DDG 구축함 대비 저속운행이 많아 LM(COGAG) 엔진 도입 시 연료소모가 비효율적으로 이루어질 것으로 예상되는 경우 동일한 조건(경과연수, 운영량, 획득방식, 부하인자)에서 SWBS200 획득비 대비 장비유지비는 0.2% 더 적게 발생하고 디젤 엔진을 통해 저속운행을 하며 연료비 절감 또한 가능한 LM + MTU(CODOG)를 도입하는 것이 보다 효율적일 수 있다. 또 다른 예로 KDDX를 하이브리드 전기추진 시스템 또는 통합전기추진시스템으로 도입하는 경우, 동일한 조건(경과연수, 운영량, 획득방식, 부하인자)에서 기운용 중인 DDG 구축함의 LM(COGAG) 방식에 비해 최대 8.7% 수준까지 SWBS200 획득비 대비 연평균 장비유지비 절감이 예상된다. 이에 추가하여 기운영 DDG 대비 중량이 적은 KDDX는 부하인자 수치가 낮아 고장이 덜 발생할 수 있고, 그로 인해 획득비 대비 연평균 장비유지비는 8.7% 보다

더 절감될 가능성도 존재한다.

발전기 모델 선택에 따른 내구성 측면에서의 SWBS300 장비유지비 발생 차이는 기본적으로 엔진과 유사한 방식을 통해 분석을 수행하였고, 회귀분석 절차는 <표 26>과 같다.

<표 26> SWBS300 내구성 회귀분석 절차별 수식

SWBS300 내구성 회귀식
- 회귀식 1 $: SWBS300.MTBF_i = \beta_0 + \beta_1 \text{경과연수}_i + \beta_2 \text{출동·훈련일수}_i + \beta_3 \text{획득방식}_i + \beta_4 \text{함중량}_i + e_{1,i}$ $(\hat{e}_{1,i} : SWBS300 \text{ 탑재장비 내구성 } proxy \Rightarrow Durability_i \text{ 변수로 고려, } i : \text{함정})$ - 회귀식 2: $Durability_i = \alpha + \beta \text{발전기더미}_i + e_{2,i}$ $(Durability_i : SWBS300 \text{ 탑재장비의 내구성}$ $\text{발전기 더미} : MTU, MTU+ HiMSEN, MAN, PNI, AG, Wartsilar)$ - 회귀식 3: $\log(SWBS300 \text{ 연평균장비유지비/획득비})_i = \eta + \delta Durability_i + e_{3,i}$ - 최종식: $\log(SWBS300 \text{ 연평균장비유지비/획득비})_i$ $= \hat{\eta} + \hat{\delta}(\hat{\alpha} + \hat{\beta} \text{발전기더미}_i) + \dots$ $= \hat{\delta} \hat{\beta} \text{발전기더미}_i + \dots$

회귀식 1에서는 SWBS300 MTBF 중 경과연수, 출동·훈련일수, 국내/국외 획득 방식, 함 중량 영향을 제외한 부분인 회귀식 1의 잔차값을 SWBS300 탑재장비 내구성 비용인자로 가정하였다. 엔진과 달리 발전기는 함 중량이 클수록 전기 공급이 필요한 일반 장비들이 증가할 수 있고, 그로 인해 부하가 올 수 있다고 판단하여 함 중량을 통제하였다(회귀식1에서 함 중량의 계수값은 -0.00143이며 통계적 유의성은 90% 수준)

회귀식 2 발전기 모델 간의 내구성 차이를 분석하면 <표 27>과 같다. 내구성 순위는 MAN > Wartsilar > MTU > AG > PNI > MTU + HiMSEN 순으로 분석되었다.

〈표 27〉 (회귀식2) 발전기 모델 간의 내구성 차이

회귀식 2		
독립변수		β 계수값
발전기 더미	MTU	5.42
	MTU + HiMSEN	-11.74
	MAN	28.42
	PNI	-3.79
	Wartsilar	10.71

회귀식 3을 통해 획득비 대비 연평균 장비유지비와 SWBS300 탑재장비 내구성 간 관계를 분석한 결과는 <표 28>과 같다. 90% 수준에서 통계적 유의성이 있으며, 경제적 효과 판단 측면에서도 계수값 -1.62% 활용이 가능하다.

〈표 28〉 (회귀식3) SWBS300 내구성 계수값

회귀식 3			
독립변수	δ 계수값(%변환)	t-stat	p-value
내구성	-1.62%	-1.953	0.056

최종식을 통해 발전기 모델 선택에 따른 획득비 대비 연평균 장비유지비 변화를 추정한 결과는 <표 29>와 같다. $\exp(\delta\beta) - 1$ 수치의 해석은, 예를 들어 기존 유사함정은 MTU 발전기를 사용하였으나, 신규 함정은 PNI 발전기를 사용할 경우 획득비 대비 연평균 장비유지비는 14.7% [= 6.3% - (-8.4%)] 증가할 수 있음을 의미한다.

발전기는 개별 함정의 작전성, 운영계획에 따라 모델 선택의 폭이 제한되지는 않으므로 발전기 내구성 모델의 활용도는 엔진 대비 보다 높다고 판단된다. 즉, 발전기의 경우 임무가 서로 다른 전투함과 지원함 모두 MTU 모델을 쓰는 경우가 존재하고, 임무가 유사한 PKG는 PNI를, PCC는 MTU를 사용하는 등 유사함형 간에 다른 모델을 쓰는 경우도 존재한다. 엔진 대비 또 다른 차이점은 엔진의 경우 샘플에 포함된 장비가 모두 국외에서 개발한 모델(협력생산 포함)인 반면, 발전기는 국내/국외 장비 간 비교가 가능하다. 분석결과 전반적으로 국외 발전기 모델의 내구

성이 국내 대비 우수한 것으로 나타났으나, 발전기 모델 차이 외 다른 조건들[경과 연수, 운영량, 국내/국외 획득방식 차이(MTTR 관련), 함 중량]을 최대한 통제하였지만 일부 고려치 못한 요소들이 영향을 주었을 가능성은 존재한다. 참고로 업체 인터뷰 시 국내개발 업체는 국내/국외 발전기 간 내구성 차이가 존재하지 않는다는 입장이었으며, 국외 기업과의 협력업체는 국외 발전기가 보다 우수할 수 있다는 의견을 제시하였다. 그 외 시동방식 등에서 국내/국외 모델 간 일정 부분 차이가 존재하였으나 내구성과의 관계는 높지 않은 것으로 조사되었다.

〈표 29〉 발전기 모델에 따른 획득비 대비 연평균 장비유지비 변화

최종식		
발전기 모델	$\exp(\delta\beta) - 1$	(%) 변환
AG(기준, 국외)	0	0%
MTU(국외)	-0.084	-8.4%
MTU(국외) + HiMSEN(국내)	0.209	20.9%
MAN(국외)	-0.369	-36.9%
PNI(국내)	0.063	6.3%
Wartsilar(국외)	-0.159	-15.9%

V. 신규 수상함 적용 예시

5장에서는 본 연구의 방법론에 대한 이해를 돕기 위해서 실제 수상함 적용 사례를 포함하였다. 즉, 과거 선행연구가 완료되고 중기전환을 앞두고 있었던 신규 도입 A 잠수함구조함 사업 장비유지비 분석에 전력화 시점 등 일부 수치를 임의 변경 후 본 방법론을 적용한 과정을 상세히 설명해 두었다. 참고로 A 잠수함구조함은 사업추진 간의 이슈가 많지 않은 사업이었으며, 이러한 경우 본 연구에서 제시한 범용적 방법론을 통해 신속하게 비용을 추정한 후 획득 의사결정에 활용할 수 있는 이점이 존재한다. 이에 반해 사업추진 과정에 리스크가 많이 존재하고, 특정 탑재장비에 대한 심도 있는 분석이 필요한 사업의 경우에는 본 연구에서 제시한 방법론을

적용하여 정량적으로 장비유지비 분석을 수행함과 동시에 문헌조사, 실무자 의견 청취 등 정성적인 분석을 병행하여 의사결정을 내리는 것이 보다 적절할 것으로 판단된다. 예를 들면, SWBS500은 구명정, 펌프, 승강기 등 다양한 성격의 장비들로 구성되어 있어, 본 연구 방법론의 국외장비 비율 및 내구성 변수로는 미고려 하였다. 하지만 군수지원함의 경우 SWBS500에 해당되는 수평보급체계의 역할 및 금액 비중이 매우 높은 편인데, 신규 획득사업 추진 시 수평보급체계의 비교 대안이 존재할 경우, 대안 간 도입방식, 내구성 등에 대한 정성적 분석을 심도 있게 수행하여 정책 의사결정에서의 활용을 고려할 수 있을 것이다. 또한 비용인자 계수값의 통계적 유의성이 높지 않게 나타난 경우에도 정성적 분석을 통해 정량적 분석 결과를 보완한다면 사업추진 간의 리스크를 줄일 수 있을 것이다.

구체적인 방법론 적용 과정을 살펴보면 Step 1 산정식을 활용한 A 잠수함구조함의 SWBS별 연평균 장비유지비 추정 결과는 <표 30>과 같으며, 함 전체 수준의 연평균 장비유지비는 39.25억 원으로 분석되었다.

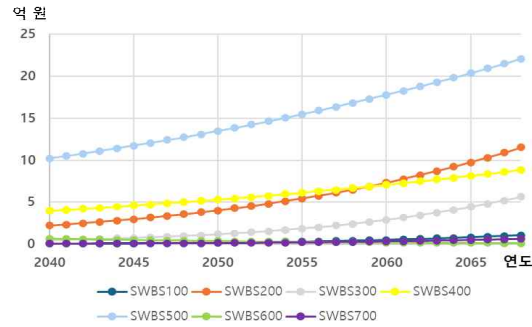
<표 30> A 잠수함구조함 연평균 장비유지비 추정

(단위: 억 원)

구분	A 잠수함구조함 획득비 (가정: 2040년)	잠수함구조함 획득비 대비 연평균 장비유지비 비율	A 잠수함구조함 연평균 장비유지비
SWBS100(선체)	40.81	1.59%	0.65
SWBS200(추진)	463.05	1.78%	8.24
SWBS300(전기)	86.82	4.01%	3.48
SWBS400(통신/전자)	805.58	0.93%	7.49
SWBS500(보기)	1,370.42	1.37%	18.77
SWBS600(의장)	47.12	0.43%	0.20
SWBS700(무장)	5.89	6.89%	0.41
합계	2,819.69	-	39.25

Step 2에서는 먼저 SWBS별 경과연수에 따른 장비유지비 상승률 및 기운용중 유사함형의 기준 경과연수 값을 활용하여 장비유지비 추이를 분석할 수 있다. 보다

구체적으로 설명하면 기운용 잠수함구조함의 기준 경과연수는 약 '23년이고, A 잠수함구조함의 전력화 시점은 '40년 초라고 가정할 때, '62년을 중심으로 <그림 4>와 같이 수명주기 30년 동안의 SWBS별 장비유지비 추이 그래프를 나타낼 수 있다.

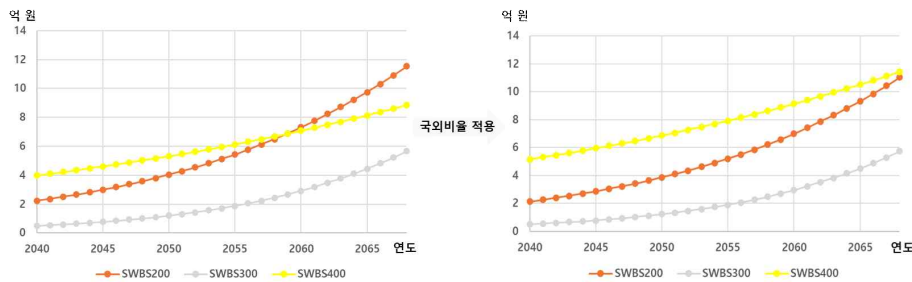


〈그림 4〉 경과연수 적용 비용추정값

또한 출동·훈련일수는 기운용 유사함형과 유사할 것으로 가정하고, 국내/국외 획득방식의 경우 <표 31>의 A함정과 기운용 유사함형의 SWBS별 국외장비 비율을 Step 2 산정 식에 입력하면 <그림 5>처럼 추이 그래프가 일정 부분 변화하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 31〉 기운영 함형과의 국외장비 비율 차이

구분	A 잠수함구조함 국외장비 비율(①)	잠수함구조함 기준 국외장비 비율(②)	비율 차이 (①-②)
SWBS200	0.490	0.462	0.028
SWBS300	0.500	0.643	-0.143
SWBS400	0.270	0.697	-0.427

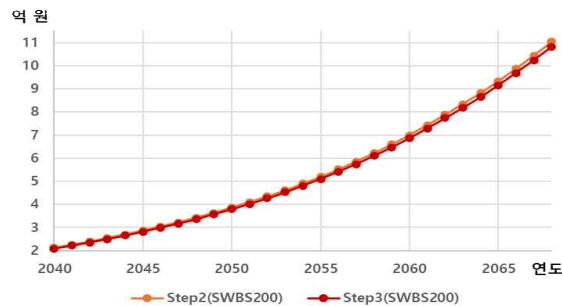


〈그림 5〉 국외장비 비율 적용 비용추정값

Step 3에서는 기운용 유사함형의 경우 pielstick 엔진, A함정의 경우 MTU 엔진을 도입하는 점을 추정에 활용하였다. 앞선 기계식 엔진 간 모델 변경이 내구성 측면에서 장비유지비에 미치는 영향은 높지 않은 것으로 분석되었는데, 이를 <그림 6>을 통해서도 확인할 수 있다. 이후 세 단계 결과를 종합하여 30년 동안의 A 잠수함구조함 장비유지비를 최종적으로 추정 가능하다.

〈표 32〉 엔진 모델 간 내구성 차이

구분	MTU(①)	Pielstic(②)	비율 차이(①-②)
내구성 수치값	0.077	0.096	-0.019



〈그림 6〉 엔진 내구성 차이 적용 비용추정값

VI. 결론

본 연구 수행의 가장 주요한 목적은 수상함 장비유지비 분석 모델 개발을 통해 획득 초기 시점의 장비유지비 분석을 보다 원활하게 하여, 획득 부문과 운영 부문 간의 연계를 강화하는데 있다. 또한 함정 기준 개념설계, 기본설계 등의 단계에서 무기체계 전체 비용지출의 상당 부분이 결정될 수 있는 점을 고려하여, 획득 초기 단계 의사결정에서 판단할 수 있는 비용인자와 비용간의 관계 분석을 통해 장기적인 장비유지비 추이를 살펴보고자 하였다.

이를 위해 Step 1에서는 SWBS별 연평균 장비유지비 비율을 통해 일차적으로 장비유지비를 추정할 수 있게 하였고, Step 2에서는 SWBS별 회귀식 간의 상관성을 고려할 수 있는 SUR 방법론 및 경과연수, 출동·훈련일수, 국외장비 비율과 같은 독립변수를 사용하여 비용인자와 비용 간의 관계를 분석할 수 있도록 방법론을 설계하였다. Step 2 분석결과 통계적으로 유의미한 변수들의 계수값은 상당 부분 현실과 부합하는 부호(경과연수 +, 출동·훈련일수 +)를 나타내었다. 예를 들어 SWBS600(의장)을 제외한 타 SWBS의 경우, 경과연수에 따라 장비유지비가 통계적으로 유의미하게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. Step 3에서는 자체적으로 산출한 MTBF 값을 활용하여 탑재장비 내구성 관련 대리변수(proxy)를 생성한 후, 엔진 및 발전기 모델 또는 추진방식 선택에 따른 내구성 측면에서의 장비유지비 발생 차이를 분석할 수 있도록 하였다. Step 3 분석결과 전기추진 외 대부분의 기계식 엔진은 내구성 측면에서 획득비 대비 연평균 장비유지비가 유사하게 발생하는 것을 확인하였고 발전기의 경우 국외 발전기 모델의 내구성이 국내 대비 비교적 우수한 것으로 나타났으나, 모델에서 활용한 통제변수(경과연수, 운영량, 국내/국외 획득방식 차이, 함중량) 외에 일부 고려치 못한 요소들이 영향을 줬을 가능성은 염두할 필요가 있다. 또한 본 연구에서 제시한 방법론의 이해를 돕기 위해 과거 선행연구가 완료되고 중기전환을 앞두고 있었던 A 잠수함구조함 사업 장비유지비 분석에 본 방법론을 적용한 과정을 설명해 두었다.

본 연구에서 제시한 방법론은 범용적이고 정형화된 특징을 갖고 있으므로, 국방 분석평가 비용분석 관련 실무자라면 누구든 신속하게 비용을 추정하여, 획득 의사 결정에 곧바로 활용할 수 있는 이점이 존재한다. 단, 보다 심도있는 분석이 필요한 수상함 사업의 경우에는 본 연구에서 제시한 방법론을 적용하여 정량적으로 장비유지비 분석을 수행함과 동시에 정성적인 분석을 병행하는 것도 고려할 수 있을 것이다. 향후 본 분석 방법론이 장비유지비 등 운영 부문을 충분히 고려한 수상함 획득사업 추진, 중장기적 국방예산 수립 및 해군의 비용관리 능력 제고에 기여할 수 있기를 기대한다.

논문 접수: 2024년 11월 17일
 논문 수정: 2025년 1월 6일
 게재 확정: 2025년 1월 8일

참고문헌

- 국방기술품질원. (2018). 『해군장비 야전운영지원 RAM분석 보고서』.
- _____. (2020). 『RAM 잠정목표값 설정 방법』.
- 김병채·선미선·박형순·김용민·박세현. (2021). 『2021 00000000 분석 연구』 (연구보고서 자 21-4696). 한국국방연구원.
- 김병채·선미선·박형순·엄희송·박세현. (2022). 『2022 00000000 분석 연구』 (연구보고서 자 22-4879). 한국국방연구원.
- 선미선·김병채·박형순·김용민·박세현. (2020). 『2020 해군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』 (연구보고서 자 20-4494). 한국국방연구원.
- 이혁수·우제웅. (2009). 『합리적인 장비유지 예산편성을 위한 기준 개발』 (연구보고서 운 09-2811). 한국국방연구원.
- 이형로·이은아. (2023). “해군 함정의 장비유지비 추정 연구: 군직정비비를 중심으로.” 『국 방정책연구』, 통권 제141호. pp. 133-155
- 이호석 외. (2009). 『비용분석의 이론과 실제』.
- 송병규·김병주. (2016). 『항공기 운영유지비 추정을 위한 연령효과 분석(Aging Effects on Aircraft O&S Cost Estimation)』.
- 장기덕·이춘섭. (1999). 『무기체계의 합리적인 정비유지비 산출』 (연구보고서 국방연 자 99-1478).
- 프라이전트. PRICE H 매뉴얼.
- _____. TruePlanning 매뉴얼.
- AMSAA. (2001). *Aging Analyses of Army Equipment*.
- Carol, E. F. and Eric, P. and Lisa, C. (2005). “The Effects of Equipment Age on Spare Part Costs: A Study of M1 Tanks.” RAND.
- CBO. (2001). *The Effects of Aging on the Costs of Operating and Maintaining Military Equipment*.
- CNA. (2001). *Aviation Depot-Level Repairable Cost/Flt. Hr.*

- Crippen, D. L. (2001). “The Effects of Aging on the Costs of Operating and Maintaining Military Equipment.” CBO.
- DoD. (2020). *MIL-STD-881E WORK BREAKDOWN STRUCTURES FOR DEFENSE MATERIAL ITEMS*.
- Ellen, M. P. and Lisa, P. C. and Justin, L. A. and Sally, S. (2008). “Improving Recapitalization Planning. Toward a Fleet Management Model for the High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.” RAND.
- Galorath. SEER MANUAL
- Hall, K. (2018). “Operating Costs of Aging Air Force Aircraft.”
- LMI. (2003). *The Relationship Among Cost, Age, and Usage of Weapon Systems*』
- RAND. (1998). *Aging Aircraft Initial Look at Implications for PDM and Engine Support Cost Growth*.
- _____. (2004). *The Effects of Equipment Age on Mission-Critical Failure Rates*.